

Задание 20: все типы из банка ФИПИ

51 заданий, 14 типов – уравнения и неравенства, как на экзамене. Внутри типа – задания-близнецы: понял первое – решаешь остальные. Решаем в тетради ОГЭ: шапка «№ 20 · А3 · дата», последняя строка – «Ответ:».

⌚ _____ мин

Имя: _____

●○○ база ●●○ средне ●●● трудно

образцы оформления – лист а30

Уравнения

25 · типы А–И

А Группировка

решите уравнение · 3

A1

$x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0$

●○○

A2

$x^3 + 5x^2 - 4x - 20 = 0$

●○○

A3

$x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$

●○○

Б Группировка: члены в обеих частях

решите уравнение · 3

B1

$x^3 + 4x^2 = 9x + 36$

●○○

B2

$x^3 + 7x^2 = 4x + 28$

●○○

B3

$x^3 + 5x^2 = 4x + 20$

●○○

В Общая скобка в обеих частях

решите уравнение · 3

B1

$x(x^2 + 4x + 4) = 3(x + 2)$

●●○

B2

$x(x^2 + 2x + 1) = 6(x + 1)$

●●○

B3

$(x - 2)(x^2 + 8x + 16) = 7(x + 4)$

●●○

Г Квадраты равны

решите уравнение · 3

G1

$x^4 = (2x - 3)^2$

●●○

G2

$x^4 = (4x - 5)^2$

●●○

G3

$x^4 = (3x - 10)^2$

●●○

Д Сумма квадратов равна нулю

решите уравнение · 3

D1

$(x^2 - 9)^2 + (x^2 + x - 6)^2 = 0$

●●○

D2

$(x^2 - 25)^2 + (x^2 + 2x - 15)^2 = 0$

●●○

D3

$(x^2 - 49)^2 + (x^2 + 4x - 21)^2 = 0$

●●○

Е Корень в обеих частях

решите уравнение · 3

E1

$x^2 - 6x + \sqrt{6 - x} = \sqrt{6 - x} + 7$

●●○

E2

$x^2 - 3x + \sqrt{5 - x} = \sqrt{5 - x} + 18$

●●○

E3

$x^2 - 2x + \sqrt{6 - x} = \sqrt{6 - x} + 35$

●●○

Ж Замена: дробь повторяется

решите уравнение · 4

J1

$\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} - 6 = 0$

●●○

J2

$\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} - 4 = 0$

●●○

J3

$\frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{3}{x - 1} - 10 = 0$

●●○

J4

$\frac{1}{(x - 2)^2} - \frac{1}{x - 2} - 6 = 0$

●●○

И Замена: скобка в квадрате

решите уравнение · 3

I1

$(x + 2)^4 + (x + 2)^2 - 12 = 0$

●●○

I2

$(x - 3)^4 - 3(x - 3)^2 - 10 = 0$

●●○

I3

$(x - 2)^4 + 3(x - 2)^2 - 10 = 0$

●●○

К Общий множитель — влево

решите неравенство · 3

K1 $(x-5)^2 < \sqrt{7}(x-5)$

K2 $(x-6)^2 < \sqrt{10}(x-6)$

K3 $(x-7)^2 < \sqrt{11}(x-7)$

Л Числитель — число

решите неравенство · 3

L1 $\frac{-10}{(x-3)^2-5} \geq 0$

L2 $\frac{-13}{(x-4)^2-6} \geq 0$

L3 $\frac{-18}{(x+4)^2-10} \geq 0$

М Дробь: всё в одну сторону

решите неравенство · 6

M1 $x \leq \frac{16}{x}$

M2 $x \leq \frac{49}{x}$

M3 $\frac{x^2}{x-3} \leq x$

M4 $\frac{x^2}{x-5} \leq x$

M5 $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{x-2}$

M6 $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{x-7}$

Н Дробь сокращается

решите неравенство · 4

N1 $\frac{x^2-7x+12}{x-3} \leq 0$

N2 $\frac{x^2-8x+12}{x-2} \leq 0$

N3 $\frac{2x^2-8x+8}{x+5} \leq 0$

N4 $\frac{2x^2-16x+32}{x+6} \leq 0$

П Метод интервалов: произведение

решите неравенство · 8

P1 $(3-x)(x^2-9) \geq 0$

P2 $(9-x)(x^2-81) \geq 0$

P3 $(4-x)(x^2+x-20) \geq 0$

P4 $(3-x)(x^2+4x-21) \geq 0$

P5 $(x^2+3x-18)(x^2-5x+6) \leq 0$

P6 $(x^2-3x-10)(x^2-8x+15) \leq 0$

P7 $(x^2+3x-4)(x^2-6x+5) \geq 0$

P8 $(x^2+x-20)(x^2-10x+24) \geq 0$

Р Замена в неравенстве

решите неравенство · 2

R1 $(x^2+x-12)(x^2+x-20) \leq 0$

R2 $(x^2+x-6)(x^2+x-30) \leq 0$